

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Especificação de Requisitos
KoiLingo

Felipe Bitencourt Mendes (25102948)
Victor Vilain Martins (25102197)
Vinicius Vieira Figueiredo (25100504)

Florianópolis, SC
2026

1. Introdução

1.1 Objetivo do documento

Este documento tem como objetivo especificar os requisitos do sistema KoiLingo, fornecendo à equipe de desenvolvimento as diretrizes técnicas necessárias para o projeto, implementação, testes e validação do software. O aplicativo tem foco no estudo de idiomas através de gamificação e repetição espaçada.

2. Descrição geral do produto

2.1 Visão geral

O problema da falta de constância e métricas no estudo autônomo de idiomas afeta estudantes e entusiastas de línguas estrangeiras, cujo impacto é a desmotivação precoce e o esquecimento de vocabulário. Uma boa solução seria um aplicativo que unisse o agendamento de revisões ao engajamento social competitivo, voltado para estudantes autodidatas a partir de 12 anos que possuem dificuldade em manter a frequência diária de estudos.

O KoiLingo é um aplicativo educacional desktop que gerencia atividades de fixação usando repetição espaçada e gamifica a experiência através de rankings e ofensivas compartilhadas com amigos. Ao contrário de métodos tradicionais ou aplicativos genéricos de anotação, nosso produto oferece armazenamento local autossuficiente e fomenta a responsabilidade compartilhada no aprendizado contínuo.

2.2 Descrição dos usuários

- **Alunos:** Usuários a partir de 12 anos de idade, com conhecimentos básicos de informática para uso de aplicações desktop. Interagem com o sistema com o objetivo principal de aprender um novo idioma, revisar vocabulário diariamente e competir amigavelmente com sua rede de contatos.
- **Administrador:** Usuário com privilégios de gestão responsável por alimentar a base de dados do sistema, cadastrando novos conteúdos educacionais, estruturando lições e configurando os exercícios que serão consumidos pelos alunos.

2.3 Benefícios

- Incentivar o estudo diário contínuo por meio do sistema de ofensivas individuais e compartilhadas.

- Otimizar a retenção de memória a longo prazo através de algoritmos de repetição espaçada (SRS).
- Permitir a execução offline e a portabilidade dos dados, graças ao armazenamento local estruturado.

2.4 Limitações e Restrições

O sistema não possuirá sincronização em nuvem nativa, dependendo de arquivos locais (.json) para salvar o progresso.

3. Especificação de Requisitos

3.1 Requisitos Funcionais

- **RF01** - O sistema deve permitir aos alunos selecionar a língua desejada para aprendizado.
- **RF02** - O sistema deve permitir aos alunos enviar pedidos de amizade a outros alunos (amigos).
- **RF03** - O sistema deve permitir aos alunos realizar atividades de fixação de vocabulário e gramática.
- **RF04** - O sistema deve permitir revisão com um algoritmo de repetição espaçada (SRS).
- **RF05** - O sistema deve disponibilizar a ofensiva do aluno.
- **RF06** - O sistema deve disponibilizar um ranking das ofensivas dos alunos.
- **RF07** - O sistema deve disponibilizar ofensivas compartilhadas com amigos.
- **RF08** - O sistema deve disponibilizar um ranking das ofensivas entre os amigos.
- **RF09** - O sistema deve guardar os recordes pessoais de ofensiva do aluno.
- **RF10** - O sistema deve permitir que novos alunos realizem o cadastro informando nome, e-mail, senha e data de nascimento.
- **RF11** - O sistema deve permitir que alunos realizem autenticação (login) e encerrem a sessão (logout).
- **RF12** - O sistema deve permitir que o aluno edite os dados do seu perfil.
- **RF13** - O sistema deve permitir que o aluno exclua sua conta e apague permanentemente seus dados do sistema.
- **RF14** - O sistema deve permitir que os alunos aceitem ou recusem convites de amizade pendentes.
- **RF15** - O sistema deve permitir que os alunos desfaçam amizades existentes.
- **RF16** - O sistema deve permitir que o aluno visualize seu progresso na língua selecionada.
- **RF17** - O sistema deve permitir que o aluno altere a língua que está estudando.

- **RF18** - O sistema deve permitir que um administrador cadastre novos idiomas, unidades, exercícios e lições.

3.2 Requisitos Não Funcionais

- **RNF01** - O aplicativo deve ser feito em Python.
- **RNF02** - Os dados deverão ser guardados em arquivos .json.
- **RNF03** - O sistema deve ser compatível com dispositivos desktop Linux.
- **RNF04** - As telas do aplicativo devem ser carregadas em até 4 segundos.
- **RNF05** - O tempo de resposta para qualquer operação de leitura ou escrita nos arquivos locais não deve passar de 2 segundos.
- **RNF06** - As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando um algoritmo seguro de derivação/hash de senha com *salt*.
- **RNF07** - A interface gráfica de usuário (GUI) deve ser construída utilizando um framework compatível com Python (e.g., PyQt).
- **RNF08** - O sistema deve fornecer feedback visual (mensagens de alerta) caso o aluno insira dados em formatos inválidos ou deixe campos obrigatórios vazios.

3.3 Regras de Negócio

- **RN01** - O sistema só deve permitir usuários com idade igual ou superior a 12 anos.
- **RN02** - O sistema deve ofertar inicialmente as seguintes línguas: Inglês, Japonês, Francês e Português.
- **RN03** - O sistema deve ter níveis distribuídos de acordo com os níveis de dificuldade.
- **RN04** - O aluno só pode avançar ao próximo nível após completar o nível atual.
- **RN05** - O sistema deve validar a idade mínima (RN01) subtraindo a data de nascimento fornecida no cadastro (RF10) da data atual do sistema local.
- **RN06** - Para manter e incrementar a ofensiva diária individual, o aluno deve concluir obrigatoriamente pelo menos uma atividade de fixação ou revisão até as 23h59min.
- **RN07** - Na ofensiva compartilhada, se qualquer um dos parceiros falhar em completar sua atividade diária antes do encerramento do dia, a contagem de ofensiva de ambos será zerada.
- **RN08** - Ao excluir a conta, o usuário deve ser removido de todos os rankings e ofensivas compartilhadas ativas.
- **RN09** - A ofensiva do aluno será incrementada quando o aluno realizar pelo menos uma atividade de aprendizagem do dia.
- **RN10** - O aluno perderá sua ofensiva caso não realize nenhuma atividade durante um dia em que deveria manter a sequência.
- **RN11** - A ofensiva compartilhada será mantida se ambas as partes manterem suas ofensivas.

4. Matriz de Rastreabilidade

ID (RF)	Funcionalidade	Regras de Negócio (RN) Relacionadas	RNFs Específicos Relacionados
RF01	Selecionar língua	RN02	
RF02	Enviar pedido de amizade		
RF03	Atividades de fixação	RN03, RN04, RN06	
RF04	Revisão (SRS)	RN03, RN04, RN06	
RF05	Ofensiva do aluno	RN06, RN09, RN10	
RF06	Ranking ofensivas (língua)	RN06, RN08	
RF07	Ofensivas compartilhadas	RN07, RN08, RN11	
RF08	Ranking ofensivas (amigos)	RN06, RN07, RN08	
RF09	Recordes pessoais		

RF10	Cadastro de aluno	RN01, RN05	RNF06, RNF08
RF11	Login e Logout		RNF06, RNF08
RF12	Editar perfil	RN05	RNF08
RF13	Excluir conta	RN08	
RF14	Aceitar/recusar amizade		
RF15	Desfazer amizade		
RF16	Visualizar progresso da língua	RN03, RN04	
RF17	Alterar língua	RN02	
RF18	Administrador cadastrar conteúdo		RNF02

5. Matriz de Rastreabilidade - UC

Caso de Uso	RF	RN
UC01: gerir conta	RF10, RF12, RF13	RN01, RN05, RN08
UC02: autenticar login/logout	RF11	-
UC03: validar idade mínima	RF10	RN01, RN05
UC04: realizar atividade	RF03	RN03, RN04, RN06, RN09, RN10
UC05: revisar	RF04	RN04, RN06, RN09, RN10
UC06: incrementar ofensiva	RF05	RN06, RN09, RN10
UC07: configurar língua	RF01, RF17	RN02
UC08: gerir amizades	RF02, RF14, RF15	-
UC09: iniciar ofensiva compartilhada	RF07	RN07, RN11
UC10: visualizar ranking	RF06, RF09	RN09
UC11: verificar ofensiva	RF05, RF07	RN06, RN07, RN10, RN11
UC12: gerir idiomas	RF18	RN02
UC13: gerir unidades	RF18	RN03
UC14: gerir lições	RF18	-
UC15: gerir exercícios	RF18	-